

Universidad de las fuerzas armadas "ESPE"

Nombre y Apellido: Christian Padilla

NRC: 28561

Fecha: lunes, 29 de junio de 2026

Asignatura: Fundamentos de la programación

Ingeniera: Jenny Ruiz

Código:

```
#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#define ARCHIVO "estudiantes.txt"

typedef struct{

char id[20];

char apellidos[50];

char nombres[50];

int edad;

}Estudiante;

void limpiarSalto(char c[]){ c[strcspn(c,"\n")]='\0'; }

void leerCadena(char m[], char d[], int t){

printf("%s",m);

fgets(d,t,stdin);

limpiarSalto(d);

}

int leerEntero(char m[]){

char aux[20];

printf("%s",m);

fgets(aux,sizeof(aux),stdin);

return atoi(aux);
```

```

}

int parsearEstudiante(char linea[], Estudiante *e){

return sscanf(linea,"%19[^\n];%49[^\n];%49[^\n];%d",

e->id,e->apellidos,e->nombres,&e->edad)==4;

}

int existeId(char id[]){

FILE *a=fopen(ARCHIVO,"r");

char linea[200];

Estudiante e;

if(a==NULL) return 0;

while(fgets(linea,sizeof(linea),a)){

if(parsearEstudiante(linea,&e) && strcmp(e.id,id)==0){

fclose(a);

return 1;

}

}

fclose(a);

return 0;

}

int buscarPorId(char id[], Estudiante *e){

FILE *a=fopen(ARCHIVO,"r");

char linea[200];

Estudiante aux;

if(a==NULL) return 0;

while(fgets(linea,sizeof(linea),a)){

if(parsearEstudiante(linea,&aux) && strcmp(aux.id,id)==0){

*e=aux;

```

```

fclose(a);

return 1;

}

}

fclose(a);

return 0;

}

void agregarEstudiante(){

    Estudiante n;

    FILE *a;

    leerCadena("ID: ",n.id,sizeof(n.id));

    if(existeld(n.id)){ printf("ID repetido.\n"); return; }

    leerCadena("Apellidos: ",n.apellidos,sizeof(n.apellidos));

    leerCadena("Nombres: ",n.nombres,sizeof(n.nombres));

    n.edad=leerEntero("Edad: ");

    a=fopen(ARCHIVO,"a");

    if(a==NULL){ printf("Error.\n"); return; }

    fprintf(a,"%s;%s;%s;%d\n",n.id,n.apellidos,n.nombres,n.edad);

    fclose(a);

    printf("Registro agregado.\n");

}

void listarEstudiantes(){

    FILE *a=fopen(ARCHIVO,"r");

    char linea[200];

    Estudiante e;

    if(a==NULL){ printf("No hay registros.\n"); return; }

    printf("\nID\tAPELLIDOS\tNOMBRES\tEDAD\n");

```

```

while(fgets(linea,sizeof(linea),a)){

if(parsearEstudiante(linea,&e))

printf("%s\t%s\t%s\t%d\n",e.id,e.apellidos,e.nombres,e.edad);

}

fclose(a);

printf("\nPresione ENTER...");

getchar();

}

void buscarEstudiante(){

char id[20];

Estudiante e;

leerCadena("ID: ",id,sizeof(id));

if(buscarPorId(id,&e)){

printf("\nID:%s\nApellidos:%s\nNombres:%s\nEdad:%d\n",e.id,e.apellidos,e.nombres,e.edad);

}else printf("No encontrado.\n");

printf("\nPresione ENTER...");

getchar();

}

void actualizarEstudiante(){

FILE *a=fopen(ARCHIVO,"r"), *t;

char linea[200], id[20];

Estudiante e;

int enc=0;

if(a==NULL){ printf("No hay archivo.\n"); return; }

t=fopen("temp.txt","w");

leerCadena("ID: ",id,sizeof(id));

while(fgets(linea,sizeof(linea),a)){

```

```

if(parsearEstudiante(linea,&e)){

if(strcmp(e.id,id)==0){

enc=1;

leerCadena("Apellidos: ",e.apellidos,sizeof(e.apellidos));

leerCadena("Nombres: ",e.nombres,sizeof(e.nombres));

e.edad=leerEntero("Edad: ");

}

fprintf(t,"%s;%s;%s;%d\n",e.id,e.apellidos,e.nombres,e.edad);

}

}

fclose(a); fclose(t);

remove(ARCHIVO); rename("temp.txt",ARCHIVO);

printf(enc?"Actualizado.\n":"ID no encontrado.\n");

}

void eliminarEstudiante(){

FILE *a=fopen(ARCHIVO,"r"), *t;

char linea[200], id[20];

Estudiante e;

int enc=0;

if(a==NULL){ printf("No hay archivo.\n"); return; }

t=fopen("temp.txt","w");

leerCadena("ID: ",id,sizeof(id));

while(fgets(linea,sizeof(linea),a)){

if(parsearEstudiante(linea,&e)){

if(strcmp(e.id,id)!=0)

fprintf(t,"%s;%s;%s;%d\n",e.id,e.apellidos,e.nombres,e.edad);

else enc=1;

```

```

}

}

fclose(a); fclose(t);

remove(ARCHIVO); rename("temp.txt",ARCHIVO);

printf(enc?"Eliminado.\n":"ID no encontrado.\n");

}

int menu(){

char op[10];

system("cls");

printf("=== CRUD ESTUDIANTES ===\n");

printf("1.Agregar\n2.Listar\n3.Buscar\n4.Actualizar\n5.Eliminar\n0.Salir\nOpcion: ");

fgets(op,sizeof(op),stdin);

return atoi(op);

}

int main(){

int op;

do{

op=menu();

switch(op){

case 1: agregarEstudiante(); break;

case 2: listarEstudiantes(); break;

case 3: buscarEstudiante(); break;

case 4: actualizarEstudiante(); break;

case 5: eliminarEstudiante(); break;

case 0: printf("Hasta luego.\n"); break;

default: printf("Opcion invalida.\n");

}

}

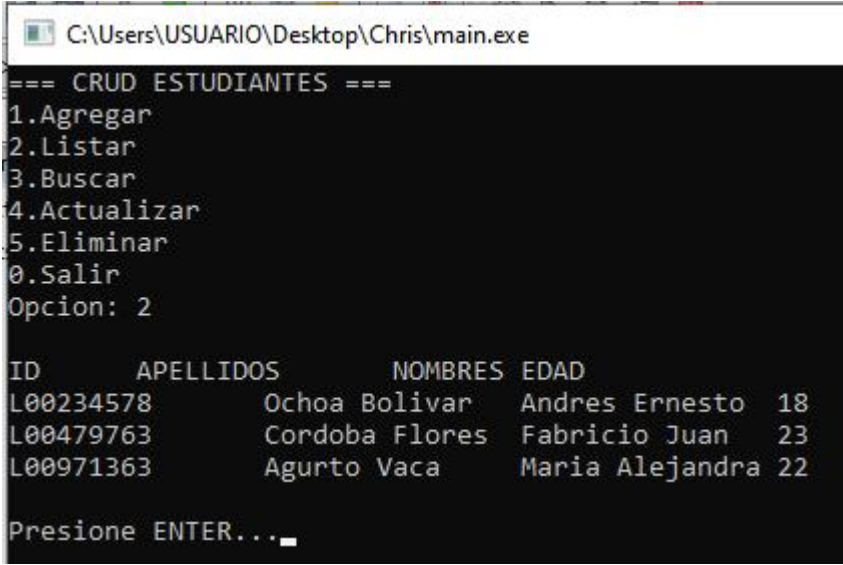
```

```
}while(op!=0);
```

```
return 0;
```

```
}
```

Ejecución:



```
C:\Users\USUARIO\Desktop\Chris\main.exe

=== CRUD ESTUDIANTES ===
1.Agregar
2.Listar
3.Buscar
4.Actualizar
5.Eliminar
0.Salir
Opcion: 2

ID      APELLIDOS      NOMBRES  EDAD
L00234578      Ochoa Bolivar  Andres Ernesto  18
L00479763      Cordoba Flores  Fabricio Juan   23
L00971363      Agurto Vaca    Maria Alejandra  22

Presione ENTER...
```